期末考试范围

- 第6、7、9章讲过的内容。

6-2 试证明，对于一维自由粒子，在长度L内，在ε到ε+dε的能量范围内，量子态数为

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2L}{h}\left(\frac{m}{2\varepsilon}\right)^{1/2} d\varepsilon.$$

解 根据式（6.2.14），一维自由粒子在μ空间体积元dxdp内的量子态数为

$$\frac{1}{h^2} dxdp. \qquad (1)$$

在长度L内，动量大小在p到p+dp范围内，状态数为 $\frac{L}{h^2} dp.$

将能量动量关系 $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$

代入，即有

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2L}{h}\left(\frac{m}{2\varepsilon}\right)^{1/2} d\varepsilon.$$

6-3 试证明，对于二维自由粒子，在面积L^2内，在ε到ε+dε的能量范围内，量子态数为

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\pi L^2}{h^2} m d\varepsilon.$$

解 根据式（6.2.14），二维自由粒子在μ空间体积元$dxdydp_xdp_y$内的量子态数为

$$\frac{1}{h^2} dxdydp_x dp_y. \qquad (1)$$

用二维空间的极坐标p，θ描述粒子的动量，p，θ与p_x，p_y的关系为

$$p_x = p\cos\theta,$$
$$p_y = p\sin\theta.$$

用极坐标描述时，二维动量空间的体积元为

$$pdpd\theta.$$

在面积L^2内，动量大小在p到p+dp范围内，动量方向在θ到θ+dθ范围内，二维自由粒子可能的状态数为

$$\frac{L^2 pdpd\theta}{h^2}. \qquad (2)$$

对dθ积分，从0积分到2π，有 $\int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi.$

可得在面积L^2内，动量大小在p到p+dp范围内（动量方向任意），二维自由粒子可能的状态数为

$$\frac{2\pi L^2}{h^2} pdp. \qquad (3)$$

将能量动量关系 $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$

代入，即有 $D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\pi L^2}{h^2} md\varepsilon. \qquad (4)$

6-4 在极端相对论情形下，粒子的能量动量关系为

$$\varepsilon = cp$$

试求在体积V内，在ε到ε+dε的能量范围内三维粒子的量子态数.

解 式（6.2.16）已给出在体积V内，动量大小在p到p+dp范围内三维自由粒子可能的状态数为

$$\frac{4\pi V}{h^3} p^2 dp. \qquad (1)$$

将极端相对论粒子的能量动量关系 $\varepsilon = cp$

代入，可得在体积V内，在ε到ε+dε的能量范围内，极端相对论粒子的量子态数为

$$D(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{4\pi V}{(ch)^3} \varepsilon^2 d\varepsilon. \qquad (2)$$